



Application d'essayage virtuel de vêtements

Objet du document

Référentiel de conception destiné aux équipes produit, frontend, backend, data/IA, 3D, sécurité et partenaires. Il décrit une cible d'architecture et un chemin de livraison pragmatique : le rendu « réaliste » doit être mesuré, testé et présenté comme une aide à la décision, jamais comme une garantie de taille ou de tombé.

Spécifications techniques

IA, 3D & réalité augmentée

VISUEL PLACEHOLDER — VISION PRODUIT

□ **Photo / mesures** → **Avatar 3D** → **Vêtement 3D** → **Essayage AR** → **Achat**



Scan corporel 3D: photo de face, de profil et de dos. Photos prises idéalement avec des vêtements près du corps pour un rendu plus fidèle à la morphologie de l'utilisateur. Compléter si nécessaire les données avec la taille des épaules, buste/poitrine, tour de ventre, hanche, hauteur de jambes, et taille. Ces informations seront renseignées à l'aide de curseurs ou de cases à remplir

Lecture rapide

MVP recommandé : profil morphologique consenti + catalogue normalisé + essayage photo 2D piloté par segmentation/pose. La simulation 3D temps réel, le WebXR et la génération IA avancée sont des incréments après validation de la qualité, de la latence et de la conformité.

1. Introduction et contexte

DresKode.com est une application d'essayage virtuel de vêtements. Elle combine vision par ordinateur, modèles de pose et de segmentation, représentation 3D du corps et des articles, réalité augmentée sur mobile, ainsi qu'une interface web accessible depuis une PWA ou un site responsive. Le produit aide une personne à explorer une tenue, comparer des variantes et accéder au parcours d'achat de marques partenaires.

La proposition de valeur est double :

- Côté client, réduire l'incertitude avant l'achat ;
- Côté partenaires, améliorer la conversion, la découverte produit et la qualité des décisions, avec l'ambition de diminuer les retours lorsque ceux-ci sont liés à l'apparence ou à la coupe.

Les métriques commerciales et les chiffres de marché fournis dans le document source doivent être considérés comme des hypothèses à sourcer avant toute communication externe.

1.1 Objectifs et indicateurs

Objectif	Indicateurs de succès	Garde-fous
Réduire l'incertitude	Taux d'essayage abouti, confiance déclarée, retour lié à la coupe	Ne pas promettre un ajustement exact ; afficher les limites
Améliorer l'expérience	Temps jusqu'au premier rendu, taux d'activation, rétention	Consentement clair pour photos et mesures
Augmenter les ventes partenaires	CTR produit, conversion assistée, panier moyen	Attribution transparente et respect des accords
Industrialiser l'offre	Disponibilité API, coût par rendu, qualité catalogue	Versionner modèles, données et contrats

1.2 Cibles et rôles

- Utilisateurs finaux : grand public, principalement 16–55 ans, e-shoppers et visiteurs de magasins ; parcours mobile prioritaire, accessibilité et mode anonyme.
- Marques de vêtements : import catalogue, fiches matière/coupe, gestion des tailles, campagnes sponsorisées et analytics agrégés.
- Magasins physiques et en ligne: stock local, réservation, QR code/bornes, extension navigateur ou deep link, suivi des commandes.

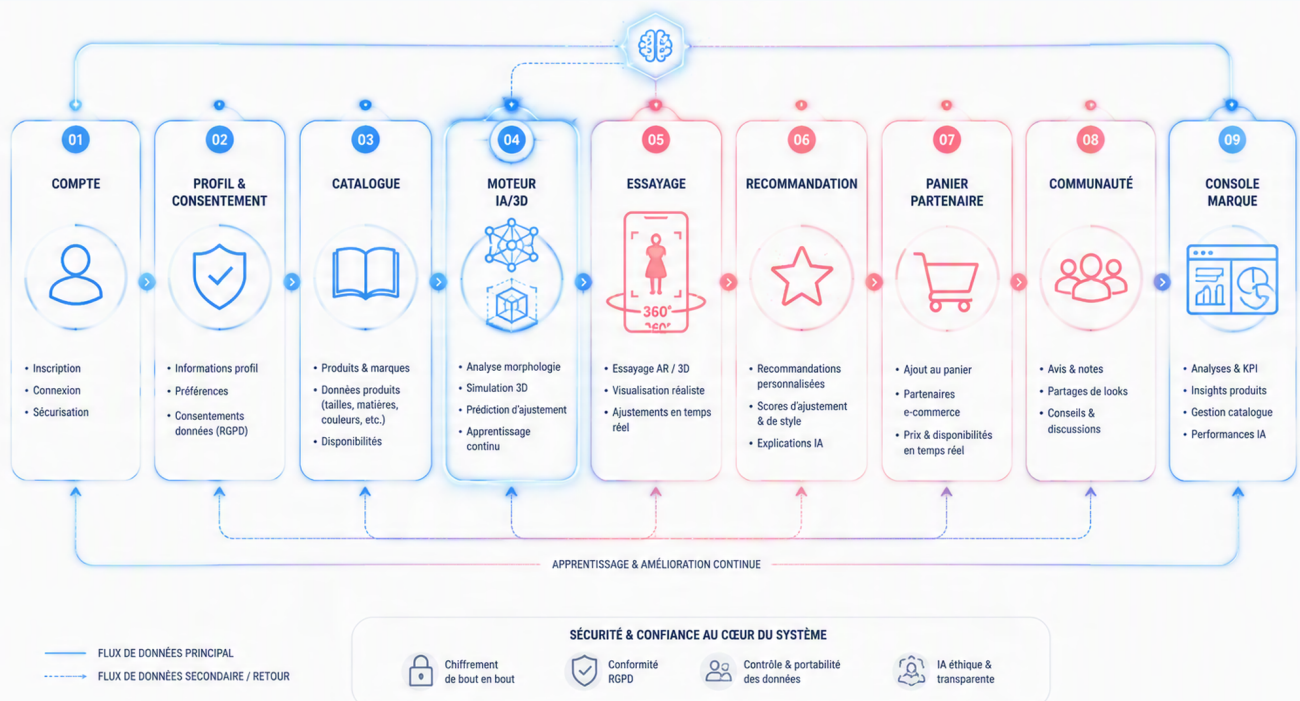
Point conformité

Les moins de 16 ans ne sont pas une cible primaire. Le produit doit appliquer un âge minimum conforme aux marchés visés, gérer le consentement parental si nécessaire et traiter les images corporelles comme des données personnelles à haut risque.

2. Périmètre fonctionnel et modules

VISUEL PLACEHOLDER — CARTOGRAPHIE DES MODULES

□ **Compte** → **Profil & consentement** → **Catalogue** → **Moteur IA/3D** → **Essayage** → **Recommandation** → **Panier partenaire** → **Communauté** → **Console marque**



2.1 Fonctionnalités principales

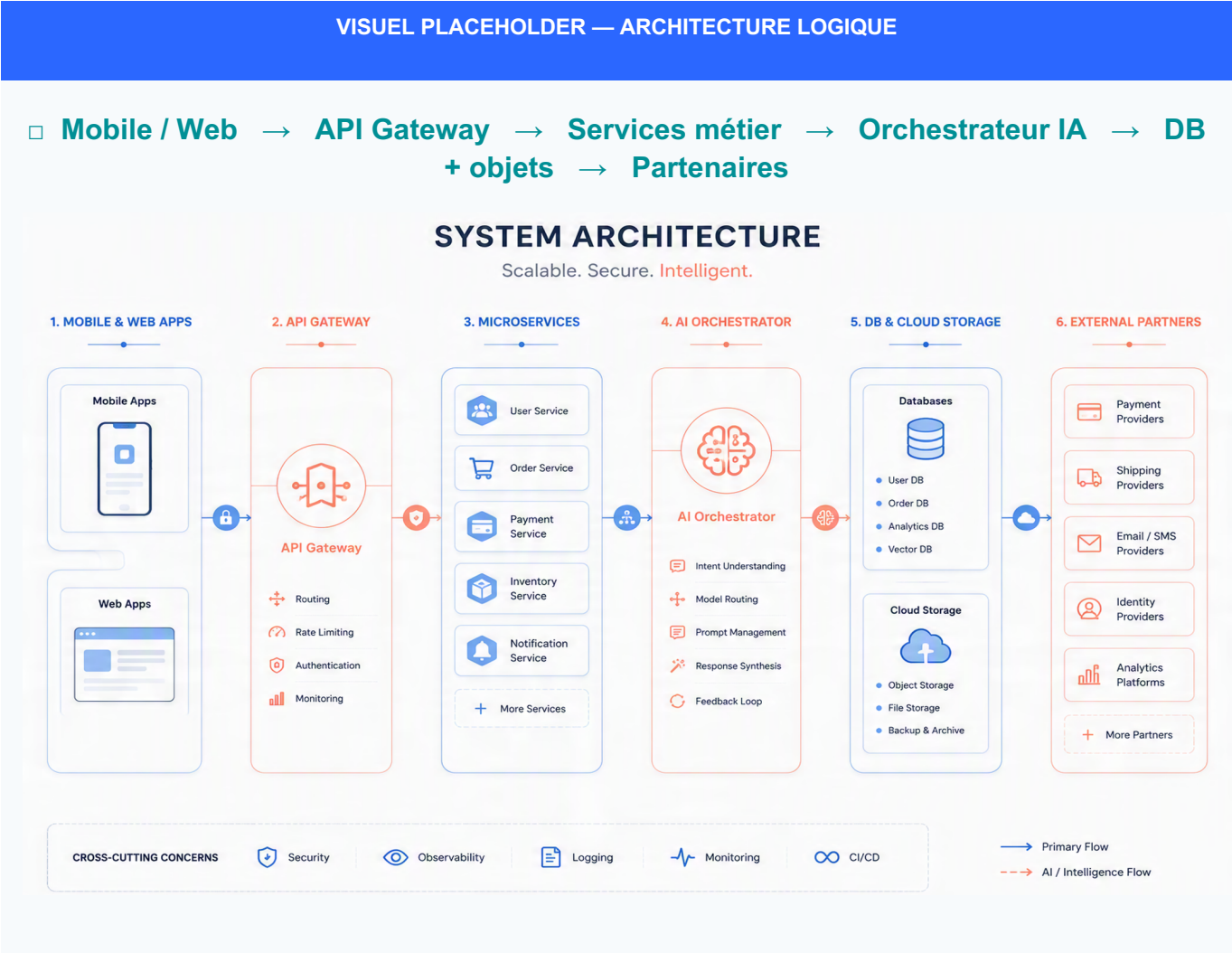
Module	Attentes techniques
Compte et identité	Inscription email/social, MFA optionnelle, gestion sessions, suppression compte, export et consentements versionnés.
Profil morphologique	Upload de 3 vues (face/profil/dos) ou capture guidée, mensurations manuelles, qualité image, avatar anonyme, correction utilisateur et date de validité.
Catalogue et recherche	Recherche texte/visuelle, filtres taille/couleur/style/prix, disponibilité par canal, variantes, favoris, comparaison et lien d'achat.
Essayage	Sélection d'un vêtement, rendu photo/vidéo/AR, changement de taille/couleur, multi-objets, avant/après, éclairage et avertissements qualité.
Recommandation	Suggestions basées sur préférences explicites, historique consenti, contexte et compatibilité de tenue ; explication lisible du « pourquoi ».
Partage et communauté	Lien partageable à durée limitée, contrôle visibilité, signalement, modération, avis structurés et photos authentifiées comme « vérifiées » seulement si le contrôle le permet.
Partenaires	Portail d'onboarding, API keys/OAuth, import feed, mapping tailles, stock/prix, campagnes, attribution et exports.
Administration	RBAC, audit, feature flags, suivi jobs, qualité modèle, incidents, rétention et demandes RGPD.

2.2 Exigences non fonctionnelles

Domaine	Cible initiale	Mesure / test
Performance	Premier rendu < 5 s sur connexion 4G ; interaction AR ≥ 30 FPS sur appareils supportés	p75/p95, traces distribuées, tests appareils
Disponibilité	99,5 % API métier MVP ; jobs asynchrones rejouables	SLO, alertes, chaos ciblé
Scalabilité	Stateless API, files de rendu, CDN objets	test de charge à 10× trafic nominal
Qualité	Taux d'échec upload < 3 % ; score de confiance affiché	jeu de test représentatif et biais
Accessibilité	WCAG 2.2 AA pour web ; VoiceOver/TalkBack	audit clavier, contraste, lecteur écran

3. Spécifications techniques détaillées

3.1 Architecture cible



Découpage recommandé : clients mobiles/web ; API Gateway/BFF ; services Auth, Profile, Catalog, TryOn, Recommendation, Order Redirect, Partner Integration et Moderation ; workers IA/3D asynchrones ; stockage objet pour médias ; PostgreSQL pour données transactionnelles ; Redis pour cache et verrous ; observabilité centralisée. Les rendus lourds ne doivent pas bloquer les requêtes interactives.

3.2 Stack recommandée

Couche	Choix recommandé	Décisions / alternatives
Mobile	Swift + ARKit ; Kotlin + ARCore	React Native possible pour shell ; modules natifs pour caméra/AR
Web	TypeScript, React/Next.js, Three.js, WebXR	Fallback 2D si WebXR non disponible ; PWA installable
Backend	Python/FastAPI pour IA ; TypeScript/NestJS pour métier	REST public ; GraphQL BFF si besoin de composition
IA/3D	PyTorch, OpenCV, ONNX Runtime/TensorRT, Three.js	GPU cloud pour inference ; edge/mobile pour pose légère
Données	PostgreSQL, Redis, S3-compatible object storage, OpenSearch optionnel	Chiffrement, TTL médias, migrations versionnées
Hébergement	AWS/GCP/Azure : containers Kubernetes ou serverless par charge	Région UE par défaut ; CDN ; GPU pool autoscaling
CI/CD	GitHub Actions/GitLab CI, Docker, Terraform, SAST/DAST	Environnements dev/staging/prod séparés

3.3 API et données

API métier versionnée (/v1), idempotence sur imports/commandes, pagination cursor-based, validation OpenAPI/JSON Schema, erreurs structurées et correlation-id. Webhooks partenaires signés, retries exponentiels et dead-letter queue. Les événements analytiques sont séparés des données identifiantes.

Entité	Champs clés	Règles
User	id, locale, age_band, consent_versions	Pseudonymisation ; suppression en cascade contrôlée
BodyProfile	id, user_id, measurements, avatar_ref, model_version	Accès privé ; chiffrement ; reconsentement si usage modèle
ProductVariant	brand_id, sku, size, color, price, stock, mesh_ref	Source, timestamp, fraîcheur, unité et mapping taille
TryOnSession	id, profile_id, product_ids, input_ref, output_ref, confidence	TTL ; pas de conservation par défaut des originaux
Partner	id, scopes, connector, sync_cursor	Secrets dans vault ; RBAC et audit

4. IA, 3D et réalité augmentée

4.1 Pipeline vision et segmentation

Entrée : image/vidéo validée (résolution, luminosité, pose, fond).

Prétraitement : normalisation, détection personne, estimation qualité, réduction EXIF et éventuellement floutage visage.

Segmentation : SAM pour masque détaillé, YOLOv9 pour détection rapide et classes métier, Roboflow pour annotation/versioning et entraînement géré.

Une stratégie hybride est préférable : modèle léger en temps réel, modèle plus précis en rendu différé.

- **Sorties** : masque par catégorie (haut, bas, robe, chaussures, accessoires), score de confiance, points clés, bounding boxes et artefacts versionnés.
- **Données** : consentement documenté, séparation train/validation/test par personne, diversité morphologique/teints/postures, tests de dérive et de biais.
- **Sécurité** : ne jamais utiliser une photo utilisateur pour réentraîner sans consentement explicite ; journaliser la version du modèle et la provenance des données.

4.2 Pose, avatar et superposition 3D

OpenPose ou MediaPipe fournissent les landmarks et la cinématique ; la reconstruction 3D peut s'appuyer sur un modèle paramétrique de corps et une calibration par mensurations. Three.js rend la scène web ; NVIDIA Omniverse peut servir de pipeline de création/simulation hors ligne pour assets et validation physique. Le mesh produit doit stocker unités, repère, rig, LOD, textures PBR, tailles disponibles et contraintes de déformation.

VISUEL PLACEHOLDER — PIPELINE IA / 3D

□ **Upload contrôlé** → **Segmentation + pose** → **Avatar / rig** → **Mesh vêtement**
→ **Warp / physique** → **Rendu + score**



4.3 Génération et édition IA

Stable Diffusion XL et ControlNet peuvent générer ou compléter des variantes visuelles et guider la pose, mais une image générée ne doit pas être présentée comme preuve de coupe réelle.

Pour l'essayage, privilégier l'édition conditionnée par masque, pose et géométrie ; conserver une distinction explicite entre « rendu simulé » et « photo produit ».

Cas	Technologie	Critère d'acceptation
Segmentation	SAM + YOLOv9 + OpenCV	Masque cohérent sur plis/occlusions ; score par classe
Pose temps réel	MediaPipe/OpenPose	Stabilité landmarks ; FPS appareil cible
Rendu vêtement	Three.js/WebGL/WebXR ; shaders PBR	Couleur, texture, occlusion et profondeur plausibles
Génération	SDXL + ControlNet	Aucune hallucination de logo/texture ; watermark interne
Évaluation	Jeu annoté + revue humaine	Rapport précision/rappel, biais, latence, coût

4.4 Intégration AR

- iOS : ARKit/RealityKit ou SceneKit, tracking corps/visage selon consentement, gestion des permissions caméra et fallback vidéo/photo.
- Android : ARCore, body/pose tracking selon disponibilité constructeur, calibration appareil et fallback.
- Web : Three.js/WebXR avec détection de capacités, permissions explicites, WebGL fallback et rendu 2D ; ne pas supposer que l'API immersive-ar est supportée.
- Synchronisation : horodatage capteur, lissage landmarks, occlusion depth-aware, LOD dynamique, compression textures et limitation thermique.

Limite produit essentielle

La taille, le tombé du tissu et la couleur dépendent de la lumière, de la caméra, de la matière et de la qualité des assets. Afficher un indicateur de confiance, les conditions de capture et un lien vers le guide de taille partenaire.

5. Personnalisation avancée

Le profil combine mensurations déclarées, estimation photo, préférences de coupe (ajusté, regular, oversize), couleurs, styles, budget et contexte. Les recommandations doivent être opt-in, explicables et recalibrées à partir de signaux minimisés. Les règles de taille ne doivent pas inférer une caractéristique sensible.

Fonction	Implémentation	Attente
Taille	Table de correspondance par marque + mesures + retours explicites	Recommandation avec intervalle/confiance, pas de vérité absolue
Couleur	Tags normalisés, colorimétrie produit, préférences	Respect des variantes et disponibilité
Style	Taxonomie contrôlée + embeddings produit	Diversité, filtres d'exclusion, explication
Tenue	Graphe de compatibilité et contraintes saison/canal	Multi-objets sans inventer les stocks
Feedback	Like/dislike, « trop serré », « couleur », correction avatar	Correction réversible et traçable

6. Intégrations externes et catalogues partenaires

6.1 API REST / GraphQL

Connecteurs par partenaire, contrat de schéma canonique, mapping SKU/variantes, OAuth 2.0 ou clés rotatives, quotas et webhook. Le service d'intégration stocke un curseur de synchronisation et le dernier état connu ; chaque prix/stock possède source, timestamp, devise, pays et statut de fraîcheur.

```
GET /v1/partners/{partnerId}/products?cursor=...&updated_since=...
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "items": [{ "sku": "VF-123", "size": "M",
    "price": { "amount": 59.90, "currency": "EUR" },
    "stock": { "channel": "web", "quantity": 12 },
    "updated_at": "2026-08-18T16:00:00Z" } ],
  "next_cursor": "... "
}
```

6.2 Scraping encadré

Pour un site sans API, un connecteur BeautifulSoup/Scrapy peut extraire uniquement les informations autorisées, en respectant CGU, robots.txt, droit applicable, limites de charge et propriété intellectuelle. Le scraping ne doit pas contourner authentification, CAPTCHA ou contrôle d'accès. Prévoir validation juridique, rate limiting, cache, backoff, monitoring et arrêt immédiat à la demande du site.

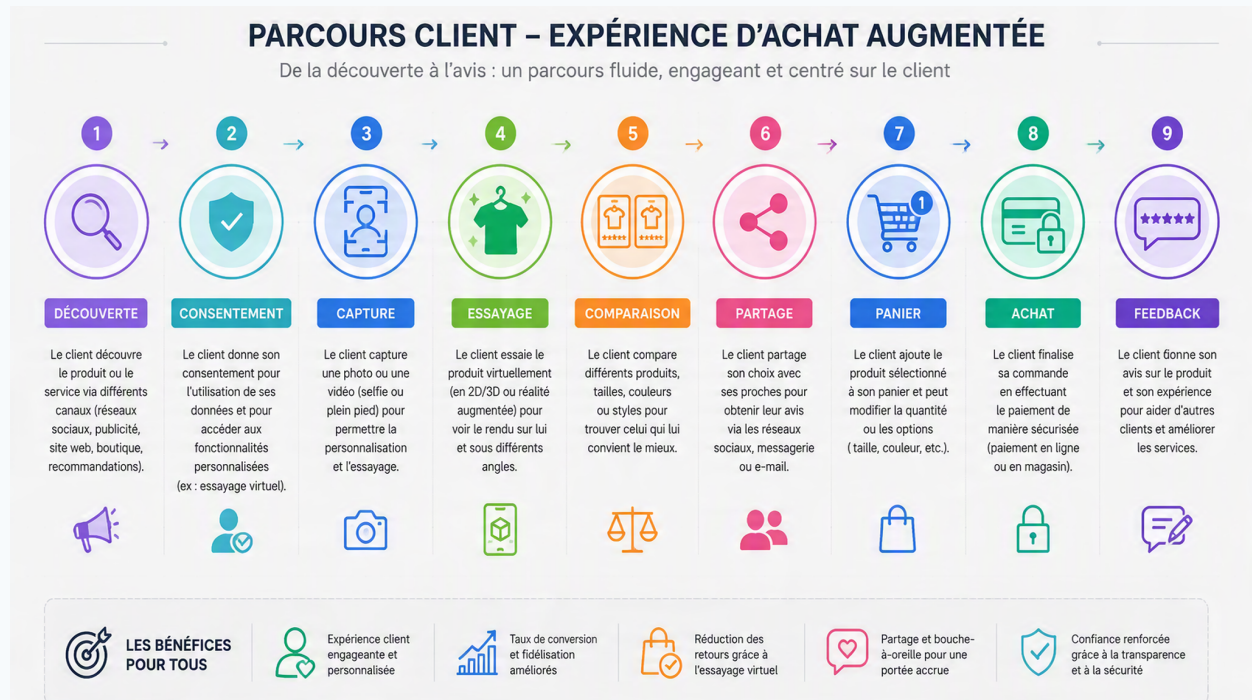
6.3 Fraîcheur et résilience

Mécanisme	Règle
Stock/prix	Webhook prioritaire ; polling différentiel sinon ; TTL affiché à l'utilisateur
Erreur connecteur	Retry borné, circuit breaker, dead-letter queue, alerte partenaire
Données invalides	Quarantaine, rapport d'anomalies, jamais publier un prix incohérent
Conflits	Source de vérité contractuelle ; last-write-wins seulement si convenu
Traçabilité	Raw payload chiffré à TTL court + événement normalisé versionné

7. Workflow utilisateur et fonctionnalités par étape

VISUEL PLACEHOLDER — PARCOURS A → Z

□ Découverte → Consentement → Capture → Essayage → Comparaison → Partage → Panier → Achat → Feedback



Étape	Fonctionnalités et attentes
1. Découverte	Landing/app store, bénéfices, limites, partenaires et permissions expliquées.
2. Compte & consentement	Création compte, âge, politique vie privée, choix de conservation et mode anonyme.
3. Capture	Guidage caméra, 3 vues ou vidéo, contrôle qualité et saisie optionnelle des mesures.
4. Profil	Avatar/mesures, corrections, préférences et confirmation utilisateur.
5. Catalogue	Recherche, filtres, disponibilité, sélection d'un produit et de la taille.
6. Essayage	Rendu photo/AR, changement couleur/taille, score de confiance, conditions et limites.
7. Comparaison	Tenues, chaussures/accessoires, avant/après, favori.
8. Partage	Lien expirant, visibilité contrôlée, feedback ami ou communauté modérée.
9. Achat	Redirection/deep link partenaire, panier si intégration, attribution et consentement marketing.
10. Après-vente	Feedback sur taille/tombé, retour vers partenaire, amélioration des recommandations, suppression médias selon politique.

8. Partenariats et modèle économique

8.1 Modèles de collaboration

Modèle	Valeur partenaire	Points contractuels
API catalogue	Visibilité et conversion mesurable	SLA, schéma, quotas, attribution, propriété données
Commission ventes	Rémunération à la performance	Fenêtre attribution, annulations, retours, rapprochement
Publicité ciblée	Campagnes contextualisées	Consentement, séparation contenu sponsorisé, plafonnement
Sponsorisation	Mise en avant d'une collection	Étiquetage sponsorisé, critères qualité non manipulés
Magasin / borne	Essayage assisté et réservation	Device management, réseau, support, données locales
Widget / SDK	Intégration au tunnel e-commerce	Versioning, sécurité iframe/SDK, responsabilités

8.2 Offre indicative

Offre	Cible	Contenu à tester
Freemium	Grand public	Scan limité, essais mensuels, partage contrôlé
B2C Pro / Famille	Utilisateurs intensifs	Rendus avancés, historique, membres, préférences
B2B SaaS	Marques et retailers	API, analytics, console, SLA, onboarding assets
Commission	Partenaires marchands	Rémunération sur vente attribuée, transparence
Média	Marques	Placements non intrusifs, ciblage consenti, brand safety

Les prix et projections commerciales du document source constituent un scénario à valider par expérimentation : taux d'activation, conversion freemium, coûts GPU, commissions, retours et coûts d'acquisition peuvent modifier fortement l'économie unitaire.

9. Sécurité, confidentialité et conformité

- Privacy by design : minimisation, finalités séparées, consentement granulaire, durée de conservation, suppression/export, registre des traitements et DPA partenaires.
- Protection technique : TLS 1.3 en transit, chiffrement KMS au repos, secrets dans Vault/Secret Manager, rotation, RBAC/ABAC, MFA admin, segmentation réseau, WAF et CSP.
- Médias : URLs signées courtes, antivirus/validation MIME, suppression EXIF, anti-enumeration, contrôle accès objet, chiffrement et TTL par défaut.
- IA responsable : documentation jeux de données, tests par sous-groupes, suivi drift, red teaming prompts, refus des usages discriminatoires et revue humaine des incidents.
- Paiement : ne pas stocker les cartes ; redirection vers PSP partenaire ou tokenisation PCI DSS. Journaliser l'attribution sans exposer l'identité.

10. Roadmap technique et livrables attendus

Phase	Durée indicative	Livrables / sortie
0 — Discovery	2–4 sem.	Spécifications validées, risques, consentements, jeu de test, contrats partenaires pilotes
1 — MVP	8–12 sem.	App/web responsive, compte, profil photo, catalogue canonique, essai 2D, analytics, console minimale
2 — Qualité	6–8 sem.	Pose/segmentation optimisées, taille explicable, tests biais/perf, intégration API réelle, observabilité
3 — 3D/AR	8–12 sem.	Assets PBR/rig, ARKit/ARCore, Three.js/WebXR, LOD, rendu vidéo, feature flag
4 — Scale	continu	GPU autoscaling, multi-région si nécessaire, partenaires, SDK/widget, A/B tests et conformité

10.1 Definition of Done

- Code revu, tests unitaires/intégration/e2e et test de non-régression modèle associés à chaque changement.
- OpenAPI, schémas, migrations, runbook incident, dashboard SLO et procédure rollback livrés.
- Mesure de qualité : précision/rappel segmentation, erreur de pose, latence p50/p95, coût par rendu, taux d'échec par appareil.
- Revue sécurité, privacy et accessibilité validée avant beta publique ; consentements et textes produit localisés.
- Téléchargement : iOS App Store, Android Google Play, web PWA/site responsive ; feature parity documentée par plateforme.

Annexes

A. Exemple de contrat de rendu

```
POST /v1/try-on
{
  "profile_id": "bp_...",
  "product_variant_ids": ["sku_123"],
  "mode": "photo",
  "input_asset_id": "asset_...",
  "quality": "balanced"
}
→ 202 {"job_id":"job_...","status_url":"/v1/jobs/job_..."}
```

B. Pseudocode de traitement asynchrone

```
async def run_try_on(job):
    image = assets.get(job.input_asset_id)
    validate_quality(image)
    pose = pose_model.predict(image)
    mask = segmenter.predict(image, classes=GARMENT_CLASSES)
    scene = avatar_or_calibration(job.profile_id, pose)
    render = renderer.compose(scene, catalog.mesh(job.sku), mask)
    result = quality_gate(render, pose, mask)
    return publish(result, confidence=result.score)
```

C. Outils et ressources recommandés

Besoin	Outils / ressources
API & contrats	OpenAPI, JSON Schema, GraphQL, Postman/Newman
ML Ops	MLflow, DVC, Roboflow, dataset cards, model cards
Vision/3D	PyTorch, OpenCV, MediaPipe/OpenPose, SAM, YOLOv9, Three.js
Infra	Docker, Terraform, Kubernetes, managed PostgreSQL/Redis/object storage
Observabilité	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, logs structurés, Sentry
Sécurité	OWASP ASVS, ZAP, SAST/DAST, KMS/Vault, dépendances SBOM
Qualité produit	Playwright, XCTest, Espresso, tests appareils, WCAG 2.2 AA

D. Questions à trancher avant développement

- Quelles juridictions, âge minimum et bases légales pour les images et mensurations ?
- Quelle précision est acceptable par cas d'usage et comment l'indicateur de confiance sera-t-il compris ?
- Quels partenaires pilotes fournissent des assets 3D, des guides de tailles et des stocks fiables ?
- Quel budget GPU et quelle latence sont acceptables pour photo, vidéo et AR ?
- Quelle politique de conservation et quelles commandes de suppression doivent être instantanées ?
- Le paiement est-il délégué au partenaire ou intégré via un PSP ?